Тотожності й вирази на одній сторінці



Привіт! Тут повторення перед контрольною: тотожності, рахунок «блоком», найменше значення, порівняння степенів і доведення.

Цілі вирази 1

Цілий вираз складають із чисел і букв за допомогою +, −, ·, степенів і ділення **на число**.

цілі вирази	*не цілі*
$3a^2 - 5b$	$5 : x$
$(x + 1) : 2$	$7 : (a + b)$
$0{,}5m^3 + 7$	$a^2 : b$

ділимо на букву — уже не цілий

Одночлен — найпростіший цілий вираз: лише множення.

Тотожність 2

Тотожність — рівність, правильна за **будь-яких** значень букв. Наприклад, $2(a + 3) = 2a + 6$.

a	$2(a + 3)$		$2a + 6$
1	8	=	8
2	10	=	10
5	16	=	16

для будь-якого a — однаково!

У британських підручниках тотожність позначають знаком ≡.



Таблиця — лише перевірка. Довести можна тільки перетвореннями.

Головне: як довести тотожність 3

Перетворюй одну частину, доки вона не стане такою, як інша. ① Розкрий дужки. ② Зведи подібні доданки.



Крок за кроком, без стрибків — і ніхто не засумнівається!

$$3(x - y) + 2(x + y) - x$$

↓ ① *розкрий дужки*

$$3x - 3y + 2x + 2y - x$$

↓ ② *зведи подібні*

$$4x - y$$

$3x + 2x - x = 4x$

$-3y + 2y = -y$

Одного контрприкладу досить 4

Щоб показати, що рівність **не** тотожність, досить одного набору чисел, де вона хибна.

$$(a + b)^2 = a^2 + b^2 \ ?$$

візьмемо a = 1, b = 1

$$(1 + 1)^2 = 4 \neq 1^2 + 1^2 = 2$$

4 ≠ 2 — не тотожність!



Я думав, $(a + b)^2 = a^2 + b^2$. Одне число — і все ясно!

Рахуй блоком 5

Знаєш значення цілого «блоку»? Склади з нього потрібний вираз: помнож або піднеси до степеня.

$2ab = 7$

$6ab = 3 \cdot (2ab) = 3 \cdot 7 = 21$

$4a^2b^2 = (2ab)^2 = 7^2 = 49$

a і b шукати не треба!

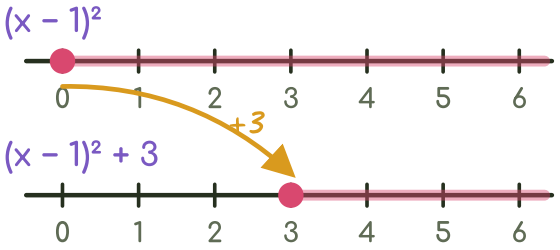
Щоб побачити блок, розклади числа: $4 = 2^2$, $6 = 3 \cdot 2$.

6

Найменше значення

Квадрат (і будь-який парний степінь) не буває від'ємним: $x^2 \geq 0$. Тож $(x - 1)^2 + 3 \geq 3$.

Найменше значення досягається, коли дужка дорівнює нулю: $x = 1$.



найменше значення 3 — коли x = 1

Порівняння степенів

7

Зведи степені до **однакового показника** (або однакової основи) — і порівнювати стане легко.

$$2^{15} \;?\; 3^{10}$$

$$(2^3)^5 = 8^5 \qquad (3^2)^5 = 9^5$$

$$8^5 < 9^5$$

показники однакові — порівнюй основи

Отже, $2^{15} < 3^{10}$. Перевірка: $32\,768 < 59\,049$.

Доведення подільності

8

Сума трьох послідовних натуральних чисел ділиться на 3. Доводимо для **будь-якого** n, а не для кількох прикладів.

$$n + (n + 1) + (n + 2)$$

$$= 3n + 3$$

$$= 3(n + 1)$$

множник 3!

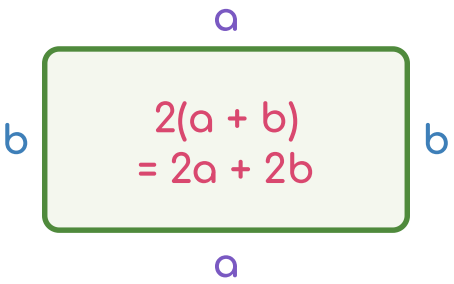
Винесли спільний множник 3 — отже, ділиться на 3.

Тотожності в житті

9

Паркан для вольєра: можна обійти «довжина + ширина» двічі, а можна додати дві довжини й дві ширини. Відповідь та сама — це тотожність.

Тотожності дозволяють рахувати зручнішим способом і бути певними, що відповідь не зміниться.





Самоперевірка: підстав у відповідь одне-два числа. Не збіглося — шукай помилку. Збіглося — доведи перетвореннями.

© 2026 Пасіка Ігор Петрович, учитель математики, Ліцей №157, м. Київ, Україна
Побудовано на його презентаціях і уроках. Зробив Микола Степанов для доньки Варі